5. 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A^C) = \frac{2}{3}, \quad \mathrm{P}(A^C \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(A \cup B)$의 값은? (단, A^C은 A의 여사건이다.) [3점]

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$